



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN**

# THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

## Đặc tả đồ án cuối kỳ



**Version 1.0**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2026

## Mục lục

|          |                                             |          |
|----------|---------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Thông tin đề tài .....</b>               | <b>3</b> |
| <b>2</b> | <b>Tổng quan tài liệu .....</b>             | <b>4</b> |
| 2.1      | Mục đích tài liệu.....                      | 4        |
| 2.2      | Đối tượng sử dụng tài liệu.....             | 4        |
| 2.3      | Định nghĩa ngắn .....                       | 4        |
| <b>3</b> | <b>Bối cảnh và cơ hội kinh doanh.....</b>   | <b>5</b> |
| 3.1      | Bối cảnh .....                              | 5        |
| 3.2      | Vấn đề hiện tại .....                       | 5        |
| 3.3      | Cơ hội .....                                | 5        |
| <b>4</b> | <b>Mục tiêu nghiệp vụ .....</b>             | <b>6</b> |
| 4.1      | Mục tiêu tổng quát.....                     | 6        |
| 4.2      | Mục tiêu cụ thể .....                       | 6        |
| 4.3      | Mục tiêu học tập .....                      | 6        |
| <b>5</b> | <b>PHẠM VI VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN.....</b>    | <b>7</b> |
| 5.1      | Phạm vi trong dự án .....                   | 7        |
| 5.2      | Ngoài phạm vi .....                         | 7        |
| 5.3      | Bên liên quan .....                         | 7        |
| <b>6</b> | <b>HIỆN TRẠNG VÀ NGHIỆP VỤ ĐỀ XUẤT.....</b> | <b>8</b> |
| 6.1      | Hiện trạng .....                            | 8        |
| 6.2      | Nghiệp vụ đề xuất .....                     | 8        |
| 6.3      | Luồng nghiệp vụ tổng quát .....             | 8        |
| <b>7</b> | <b>DANH MỤC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ .....</b>     | <b>9</b> |
| 7.1      | Yêu cầu nghiệp vụ mức tổng thể.....         | 9        |

|      |                                                       |           |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 7.2  | Yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng.....                 | 9         |
| 7.3  | Yêu cầu nghiệp vụ cho đối tác.....                    | 10        |
| 7.4  | Yêu cầu nghiệp vụ cho quản trị viên.....              | 11        |
| 8    | <b>QUY TẮC NGHIỆP VỤ.....</b>                         | <b>12</b> |
| 9    | <b>YÊU CẦU DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ .....</b>                | <b>13</b> |
| 10   | <b>YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG MỨC NGHIỆP VỤ.....</b>       | <b>14</b> |
| 11   | <b>GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO.....</b>               | <b>15</b> |
| 11.1 | Giả định .....                                        | 15        |
| 11.2 | Ràng buộc .....                                       | 15        |
| 11.3 | Rủi ro .....                                          | 15        |
| 12   | <b>CHỈ SỐ THÀNH CÔNG VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU.....</b>  | <b>17</b> |
| 12.1 | Chỉ số thành công.....                                | 17        |
| 12.2 | Tiêu chí nghiệm thu.....                              | 17        |
| 13   | <b>SẢN PHẨM BÀN GIAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO.....</b> | <b>18</b> |
| 13.1 | Sản phẩm bàn giao .....                               | 18        |
| 13.2 | Tài liệu chuyển tiếp .....                            | 18        |
| 13.3 | Kết luận .....                                        | 18        |

# 1

## Thông tin đề tài

**Đề:** “*Xây dựng hệ thống thương mại điện tử bán voucher giảm giá trực tuyến*”

| Thuộc tính         | Nội dung                                                |
|--------------------|---------------------------------------------------------|
| Môn học            | Thương mại Điện tử                                      |
| Đối tượng          | Sinh viên ngành Hệ thống thông tin                      |
| Phiên bản tài liệu | 1.0                                                     |
| Mục đích           | Mô tả các yêu cầu nghiệp vụ chuẩn hóa cho đồ án môn học |
| Loại tài liệu      | Business Requirements Document (BRD)                    |

**Phạm vi sử dụng:** Tài liệu này là cơ sở để nhóm sinh viên chuyển tiếp sang SRS, Usecase Specifilcation, ERD, Activity Diagram, Thiết kế giao diện, Cài đặt và Kế hoạch kiểm thử.

Mục tiêu:

# 2

## Tổng quan tài liệu

### 2.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu BRD này mô tả các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống bán voucher giảm giá trực tuyến. Mục tiêu là chuẩn hóa phạm vi nghiệp vụ, vai trò người dùng, quy trình vận hành, quy tắc nghiệp vụ, yêu cầu dữ liệu và các tiêu chí thành công của dự án.

### 2.2 Đối tượng sử dụng tài liệu

Tài liệu dành cho giảng viên, nhóm sinh viên phát triển đồ án, người kiểm thử, và người đánh giá kết quả triển khai hệ thống.

### 2.3 Định nghĩa ngắn

Voucher là phiếu ưu đãi điện tử cho phép người dùng nhận giảm giá hoặc quyền lợi cụ thể khi sử dụng tại đối tác. Voucher code là mã phát hành duy nhất gắn với đơn mua hợp lệ và có trạng thái sử dụng riêng biệt.

- nhóm có cần làm đúng role ko
- đồ án này có vấn đáp ko, khi nào vấn đáp
- được tính điểm trên toàn đồ án hay cá nhân đóng góp

# 3

## Bối cảnh và cơ hội kinh doanh

### 3.1 Bối cảnh

Mô hình bán voucher trực tuyến đang phổ biến tại Việt Nam trong các lĩnh vực ẩm thực, mua sắm, giải trí, làm đẹp, du lịch, sức khỏe và giáo dục. Hệ thống đóng vai trò sàn trung gian giữa khách hàng và đối tác cung cấp dịch vụ.

### 3.2 Vấn đề hiện tại

Việc quản lý bằng quy trình thủ công hoặc hệ thống rời rạc thường gây khó kiểm soát số lượng phát hành, khó xác thực mã, khó theo dõi trạng thái sử dụng và khó tổng hợp báo cáo doanh thu.

### 3.3 Cơ hội

Một nền tảng tập trung giúp chuẩn hóa quy trình kiểm duyệt, bán hàng, thanh toán, phát hành mã, xác thực và báo cáo; đồng thời là bài toán phù hợp cho sinh viên ngành Hệ thống thông tin.

# 4

## Mục tiêu nghiệp vụ

### 4.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng hệ thống thương mại điện tử bán voucher giảm giá trực tuyến hỗ trợ đầy đủ quy trình tạo voucher, kiểm duyệt, bán hàng, thanh toán, phát hành mã, sử dụng voucher và báo cáo quản trị.

### 4.2 Mục tiêu cụ thể

Hệ thống phải giúp khách hàng mua voucher dễ dàng, giúp đối tác quản lý chương trình voucher, giúp quản trị viên vận hành hệ thống, bảo đảm dữ liệu nhất quán và có thể mở rộng trong tương lai.

### 4.3 Mục tiêu học tập

Sinh viên cần thể hiện năng lực khảo sát nghiệp vụ, phân tích yêu cầu, mô hình hóa dữ liệu, thiết kế giao diện, xây dựng ứng dụng có phân quyền và kiểm thử hệ thống.

# 5

## PHẠM VI VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

### 5.1 Phạm vi trong dự án

Quản lý người dùng, đối tác, voucher, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán mô phỏng, phát hành mã voucher, xác thực sử dụng, quản lý nội dung và báo cáo thống kê.

### 5.2 Ngoài phạm vi

Không bắt buộc trong phiên bản đồ án cơ bản: thanh toán thật, gửi SMS hoặc email thật, machine learning, mobile native, kết nối ERP/CRM thực tế.

### 5.3 Bên liên quan

Khách hàng, đối tác, nhân viên đối tác, quản trị viên hệ thống, giảng viên hướng dẫn, nhóm phát triển và kiểm thử.

admin hệ thống:

- Đơn vị vận hành, giám sát và kiểm duyệt toàn bộ nền tảng
- Trang quản trị tổng (Admin Dashboard), Hệ thống quản lý nội dung (CMS)
- Cao nhất (Toàn cục). Quyền đọc/ghi/khóa mọi thực thể dữ liệu trên sàn.

đối tác:

- Đơn vị cung cấp dịch vụ, nguồn cung sản phẩm (Voucher)
- Trang quản trị dành riêng cho nhà cung cấp (Partner Portal)
- Trung bình (Cục bộ/Tenant). Chỉ quản lý dữ liệu và báo cáo thuộc về doanh nghiệp mình.

khách hàng:

- Người tiêu dùng cuối cùng, nguồn tạo ra giao dịch và dòng tiền
- Giao diện mặt tiền mua sắm (Storefront), Giỏ hàng, Hồ sơ cá nhân
- Thấp (Cá nhân). Chỉ kiểm soát thông tin cá nhân và tài sản số (Voucher Code) đã mua.

nhân viên đối tác:

- Đại diện thực thi tại điểm bán lẻ vật lý (Chi nhánh)
- Ứng dụng quét/nhập mã xác thực (Redemption Interface)
- Tối thiểu (Hành động đơn lẻ). Chỉ có thẩm quyền kiểm tra tính hợp lệ và xác nhận tiêu thụ mã.



# 6

## HIỆN TRẠNG VÀ NGHIỆP VỤ ĐỀ XUẤT

### 6.1 Hiện trạng

Quy trình hiện tại thường phân tán giữa nhiều công cụ; mã voucher có thể được tạo và gửi thủ công; việc xác thực tại chi nhánh thiếu đồng bộ; báo cáo khó tổng hợp.

### 6.2 Nghiệp vụ đề xuất

Đối tác đăng ký và tạo voucher; quản trị viên duyệt; khách hàng mua và thanh toán; hệ thống phát hành mã duy nhất; đối tác xác thực khi khách hàng sử dụng; báo cáo được tổng hợp theo thời gian thực mô phỏng.

### 6.3 Luồng nghiệp vụ tổng quát

Tạo đối tác → duyệt đối tác } → tạo voucher → duyệt voucher → công bố bán } khách mua → thanh toán → phát hành mã → sử dụng voucher → ghi nhận báo cáo.

ai công bố

màn hình đối tác ("tạo đối tác" là đối tác đăng nhập vào sau đó tạo đối tác vs hệ thống) + tạo voucher  
màn hình admin hệ thống (duyet đối tác + duyệt voucher) + công bố bán + phát hành mã + ghi nhận báo cáo (báo cáo: admin-đối tác, admin-toàn đối tác)  
màn hình khách hàng(xem voucher, mua, thanh toán, sử dụng voucher)

## 7

## DANH MỤC YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

7.1 Yêu cầu nghiệp vụ mức tổng thể chung cả hệ thống  $7.1 = 7.2 + 7.3 + 7.4$ 

| Mã yêu cầu | Tên yêu cầu                          | Mô tả nghiệp vụ                                                                                                                | Ưu tiên |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BR-01      | Quản lý tài khoản người dùng         | Hệ thống phải cho phép đăng ký, đăng nhập, đổi mật khẩu, quên mật khẩu, cập nhật hồ sơ và quản lý phiên làm việc theo vai trò. | Cao     |
| BR-02      | Quản lý danh mục và nội dung voucher | Hệ thống phải cho phép tạo, phân loại, hiển thị, tạm ngưng và ngừng bán voucher theo điều kiện kinh doanh.                     | Cao     |
| BR-03      | Mua hàng trực tuyến                  | Hệ thống phải hỗ trợ chọn voucher, giỏ hàng, tạo đơn, thanh toán mô phỏng và xác nhận đơn hàng.                                | Cao     |
| BR-04      | Phát hành và quản lý voucher code    | Hệ thống phải sinh mã voucher điện tử duy nhất cho từng giao dịch hợp lệ và theo dõi vòng đời sử dụng.                         | Cao     |
| BR-05      | Kiểm tra và xác thực voucher         | Hệ thống phải hỗ trợ đối tác tra cứu, xác minh và xác nhận việc sử dụng voucher tại chi nhánh.                                 | Cao     |
| BR-06      | Kiểm duyệt và giám sát hệ thống      | Hệ thống phải cho phép quản trị viên duyệt đối tác, duyệt voucher, quản lý đơn hàng và giám sát hoạt động.                     | Cao     |
| BR-07      | Báo cáo và phân tích                 | Hệ thống phải cung cấp dashboard và báo cáo về doanh thu, đơn hàng, voucher bán ra, voucher đã dùng và hiệu suất đối tác.      | Cao     |

## 7.2 Yêu cầu nghiệp vụ cho khách hàng

| Mã yêu cầu | Tên yêu cầu                | Mô tả nghiệp vụ                                                                                            | Ưu tiên |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| BR-CUS-01  | Đăng ký tài khoản          | Khách hàng có thể đăng ký bằng email hoặc số điện thoại; hệ thống kiểm tra trùng lặp và xác thực mô phỏng. | Cao     |
| BR-CUS-02  | Đăng nhập và quản lý hồ sơ | Khách hàng có thể đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu, đổi mật khẩu và cập nhật thông tin cá nhân.         | Cao     |

| Mã yêu cầu | Tên yêu cầu          | Mô tả nghiệp vụ                                                                                                                               | Ưu tiên    |
|------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BR-CUS-03  | Tìm kiếm voucher     | Khách hàng có thể tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục, khu vực, giá, mức giảm, đối tác và trạng thái hiệu lực.                         | Cao        |
| BR-CUS-04  | Xem chi tiết voucher | Hệ thống hiển thị đầy đủ tên voucher, ảnh, giá gốc, giá bán, điều kiện áp dụng, thời hạn, số lượng còn lại, chi nhánh và chính sách hoàn hủy. | Cao        |
| BR-CUS-05  | Quản lý giỏ hàng     | Khách hàng có thể thêm, cập nhật, xóa voucher trong giỏ và xem tổng tiền tạm tính.                                                            | Cao        |
| BR-CUS-06  | Tạo đơn hàng         | Khách hàng có thể tạo đơn từ giỏ hàng, khai báo người mua hoặc người nhận quà tặng và chọn phương thức thanh toán mô phỏng.                   | Cao        |
| BR-CUS-07  | Nhận voucher đã mua  | Sau thanh toán thành công, khách hàng xem được voucher code, QR mô phỏng, trạng thái sử dụng và lịch sử đơn hàng.                             | Cao        |
| BR-CUS-08  | Đánh giá và phản hồi | Khách hàng có thể đánh giá voucher đã mua hoặc đã sử dụng, chấm sao, bình luận và gửi phản hồi/kiến nghị.                                     | Trung bình |

### 7.3 Yêu cầu nghiệp vụ cho đối tác

| Mã yêu cầu | Tên yêu cầu                      | Mô tả nghiệp vụ                                                                                                                         | Ưu tiên    |
|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BR-PAR-01  | Đăng ký và quản lý hồ sơ đối tác | Đối tác có thể đăng ký tài khoản doanh nghiệp, cập nhật thông tin pháp lý, người đại diện và danh sách chi nhánh.                       | Cao        |
| BR-PAR-02  | Tạo voucher                      | Đối tác có thể tạo mới voucher với các thông tin giá, mô tả, thời gian bán, thời gian sử dụng, chi nhánh áp dụng và số lượng phát hành. | Cao        |
| BR-PAR-03  | Gửi duyệt voucher                | Đối tác có thể gửi voucher ở trạng thái chờ duyệt và theo dõi kết quả phê duyệt từ quản trị viên.                                       | Cao        |
| BR-PAR-04  | Quản lý voucher                  | Đối tác có thể cập nhật voucher trước khi duyệt hoặc trong phạm vi được phép; xem số lượng bán, đã dùng, hết hạn.                       | Cao        |
| BR-PAR-05  | Kiểm tra voucher code            | Đối tác hoặc nhân viên đối tác có thể nhập mã hoặc quét QR mô phỏng để kiểm tra tình trạng hợp lệ của voucher.                          | Cao        |
| BR-PAR-06  | Xác nhận sử dụng voucher         | Đối tác có thể xác nhận voucher đã sử dụng khi thỏa điều kiện; hệ thống cập nhật nhật ký sử dụng và ngăn dùng lại.                      | Cao        |
| BR-PAR-07  | Báo cáo đối tác                  | Đối tác có thể xem doanh thu, số lượng phát hành, số lượng bán, tỷ lệ sử dụng và hiệu quả theo từng chương trình voucher.               | Trung bình |

## 7.4 Yêu cầu nghiệp vụ cho quản trị viên

| Mã yêu cầu | Tên yêu cầu        | Mô tả nghiệp vụ                                                                                                 | Ưu tiên    |
|------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BR-ADM-01  | Quản lý người dùng | Quản trị viên có thể xem, tra cứu, khóa/mở khóa tài khoản và phân quyền người dùng.                             | Cao        |
| BR-ADM-02  | Quản lý đối tác    | Quản trị viên có thể duyệt hồ sơ đối tác, khóa/mở khóa đối tác và quản lý chi nhánh.                            | Cao        |
| BR-ADM-03  | Duyệt voucher      | Quản trị viên có thể xem, duyệt, từ chối, thay đổi trạng thái hiển thị và kiểm soát vòng đời voucher.           | Cao        |
| BR-ADM-04  | Quản lý đơn hàng   | Quản trị viên có thể tra cứu đơn hàng, xử lý trạng thái thanh toán, hủy đơn và ghi nhận hoàn tiền mô phỏng.     | Cao        |
| BR-ADM-05  | Quản lý nội dung   | Quản trị viên có thể quản lý danh mục, banner, bài viết, popup và nội dung chính sách.                          | Trung bình |
| BR-ADM-06  | Dashboard quản trị | Quản trị viên có thể xem tổng quan về người dùng, đối tác, voucher, đơn hàng, doanh thu và các chỉ số hiệu quả. | Cao        |
| BR-ADM-07  | Nhật ký hệ thống   | Quản trị viên có thể tra cứu các thao tác quan trọng nhằm phục vụ kiểm tra và truy vết.                         | Trung bình |

Tạo đối tác → duyệt đối tác → tạo voucher → duyệt voucher → công bố bán → khách mua → thanh toán → phát hành mã → sử dụng voucher → ghi nhận báo cáo.

## 8

## QUY TẮC NGHIỆP VỤ

| Mã quy tắc       | Nội dung                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RB-01            | Voucher chỉ được bán khi đã được quản trị viên duyệt.                                          |
| RB-02            | Giá bán của voucher phải nhỏ hơn giá gốc.                                                      |
| <del>RB-03</del> | Voucher phải có thời gian bán và thời gian sử dụng rõ ràng.                                    |
| RB-04            | Voucher không được bán khi hết số lượng phát hành hoặc hết thời gian bán.                      |
| RB-05            | Voucher code chỉ được phát hành sau khi đơn hàng thanh toán thành công.                        |
| RB-06            | Mỗi voucher code phát hành phải là duy nhất và khó đoán.                                       |
| RB-07            | Voucher đã sử dụng không được dùng lại, trừ trường hợp được thiết kế nhiều lượt sử dụng.       |
| RB-08            | Voucher hết hạn, bị hủy hoặc bị khóa thì không được sử dụng.                                   |
| RB-09            | Đối tác chỉ được xác thực voucher thuộc phạm vi chỉ nhánh hoặc chương trình của mình.          |
| RB-10            | Người dùng chỉ được đánh giá voucher sau khi đã mua hoặc đã sử dụng theo quy định.             |
| RB-11            | Số lượng bán ra không được vượt quá số lượng phát hành.                                        |
| RB-12            | Các thao tác quản trị quan trọng phải được lưu vết trong nhật ký hệ thống.                     |
| RB-13            | Đơn hàng đã hủy không được phát hành voucher.                                                  |
| RB-14            | Chính sách hủy và hoàn tiền phải bám theo điều kiện của voucher hoặc chính sách sản.           |
| RB-15            | Tại thời điểm đặt mua và thanh toán, hệ thống phải kiểm tra tồn kho voucher để tránh bán vượt. |

## 9

## YÊU CẦU DỮ LIỆU NGHIỆP VỤ

| Mã dữ liệu | Nhóm dữ liệu         | Mô tả                                                                                                                      |
|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DR-01      | Người dùng           | Thông tin đăng nhập, hồ sơ cá nhân, vai trò, lịch sử giao dịch và lịch sử hoạt động.                                       |
| DR-02      | Đối tác              | Thông tin doanh nghiệp, người đại diện, chi nhánh, trạng thái phê duyệt và trạng thái hoạt động.                           |
| DR-03      | Voucher sản phẩm     | Tên voucher, danh mục, giá gốc, giá bán, điều kiện áp dụng, thời hạn, khu vực áp dụng, số lượng và trạng thái.             |
| DR-04      | Đơn hàng             | Mã đơn, người mua, chi tiết đơn, tổng tiền, phương thức thanh toán, trạng thái đơn và trạng thái thanh toán.               |
| DR-05      | Voucher phát hành    | Mã voucher điện tử, đơn hàng liên quan, người sở hữu, trạng thái sử dụng, ngày phát hành, ngày hết hạn và nhật ký sử dụng. |
| DR-06      | Đánh giá và phản hồi | Điểm đánh giá, nhận xét, khiếu nại và phản hồi xử lý.                                                                      |

## 10

## YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG MỨC NGHIỆP VỤ

| Mã yêu cầu    | Nhóm               | Mô tả                                                                                                                        | Ưu tiên    |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>NFR-01</b> | Hiệu năng          | Các thao tác chính phản hồi hợp lý trong môi trường demo; tra cứu voucher và đơn hàng không gây gián đoạn trải nghiệm.       | Cao        |
| <b>NFR-02</b> | Bảo mật            | Mật khẩu được mã hóa; phân quyền theo vai trò; không lộ voucher code khi chưa thanh toán; kiểm soát truy cập trang quản trị. | Cao        |
| <b>NFR-03</b> | Tính ổn định       | Hệ thống hoạt động ổn định trong phạm vi demo học phần, có xử lý lỗi hợp lý và hạn chế mất dữ liệu nghiệp vụ.                | Cao        |
| <b>NFR-04</b> | Khả năng mở rộng   | Có thể mở rộng loại voucher, báo cáo, chương trình marketing và tích hợp thanh toán thật trong tương lai.                    | Trung bình |
| <b>NFR-05</b> | Khả năng sử dụng   | Giao diện dễ hiểu, luồng mua hàng rõ ràng, hỗ trợ responsive trên thiết bị di động.                                          | Cao        |
| <b>NFR-06</b> | Khả năng kiểm toán | Các thao tác quản trị và giao dịch quan trọng phải có nhật ký để phục vụ truy vết và kiểm tra.                               | Trung bình |

# 11

## GIẢ ĐỊNH, RÀNG BUỘC, RỦI RO

### 11.1 Giả định

| Mã     | Nội dung                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| ASM-01 | Thanh toán được mô phỏng; không bắt buộc tích hợp cổng thanh toán thật.    |
| ASM-02 | OTP, email hoặc SMS có thể mô phỏng bằng thông báo trong hệ thống.         |
| ASM-03 | Quét QR có thể mô phỏng bằng nhập mã hoặc hiển thị QR ảnh.                 |
| ASM-04 | Dữ liệu dùng cho mục đích học tập và demo, không phải môi trường sản xuất. |

### 11.2 Ràng buộc

| Mã     | Nội dung                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| CON-01 | Sinh viên phải tự phân tích và thiết kế; không sao chép nguyên mẫu từ hệ thống thực tế. |
| CON-02 | Hệ thống phải dùng cơ sở dữ liệu quan hệ.                                               |
| CON-03 | Phải có tối thiểu 3 vai trò: khách hàng, đối tác, quản trị viên.                        |
| CON-04 | Phải có dữ liệu mẫu đủ để chứng minh quy trình nghiệp vụ.                               |
| CON-05 | Đồ án phải chứng minh hiểu biết về thương mại điện tử, không chỉ dừng ở giao diện.      |

### 11.3 Rủi ro

| Mã      | Nội dung                                              |
|---------|-------------------------------------------------------|
| RISK-01 | Thiết kế dữ liệu chưa phản ánh đúng vòng đời voucher. |
| RISK-02 | Mã voucher sinh không bảo đảm duy nhất.               |



| Mã             | Nội dung                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>RISK-03</b> | Bán vượt số lượng voucher phát hành do kiểm soát tồn kho chưa đúng.      |
| <b>RISK-04</b> | Phân quyền lỏng lẻo dẫn đến lộ dữ liệu quản trị.                         |
| <b>RISK-05</b> | Dữ liệu demo thiếu thực tế làm giảm chất lượng kiểm thử và thuyết trình. |

# 12

## CHỈ SỐ THÀNH CÔNG VÀ TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

### 12.1 Chỉ số thành công

| Mã chỉ số | Tên chỉ số                     | Diễn giải                                                                   | Mức kỳ vọng |
|-----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| KPI-01    | Hoàn tất quy trình mua voucher | Hệ thống vận hành trơn vẹn từ tìm kiếm đến phát hành mã và sử dụng voucher. | Đạt         |
| KPI-02    | Quản lý trạng thái nhất quán   | Trạng thái voucher, đơn hàng và voucher code được quản lý đúng quy tắc.     | Đạt         |
| KPI-03    | Đối tác xác thực được voucher  | Quy trình kiểm tra và xác nhận sử dụng hoạt động đúng.                      | Đạt         |
| KPI-04    | Báo cáo quản trị tối thiểu     | Có dashboard hoặc báo cáo về doanh thu, đơn hàng, voucher và đối tác.       | Đạt         |
| KPI-05    | Tài liệu học thuật đầy đủ      | Có BRD, tài liệu phân tích, thiết kế, cài đặt và kiểm thử.                  | Đạt         |

### 12.2 Tiêu chí nghiệm thu

| Mã    | Nội dung                                                                                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AC-01 | Có đầy đủ các vai trò người dùng chính.                                                               |
| AC-02 | Có đầy đủ các quy trình: tạo voucher, duyệt voucher, mua voucher, phát hành voucher, sử dụng voucher. |
| AC-03 | Trạng thái dữ liệu được quản lý nhất quán theo các quy tắc nghiệp vụ.                                 |
| AC-04 | Có dữ liệu mẫu đủ chứng minh quy mô hoạt động.                                                        |
| AC-05 | Bài thuyết trình thể hiện rõ mối liên hệ giữa yêu cầu nghiệp vụ và giải pháp hệ thống.                |

# 13

## SẢN PHẨM BÀN GIAO VÀ ĐỊNH HƯỚNG TIẾP THEO

mô hình nghiệp vụ là sao?

đảm bảo script chạy 1 phút là chạy đc toàn bộ dữ liệu vào hệ thống

### 13.1 Sản phẩm bàn giao nghiệp vụ

Báo cáo đồ án, mô hình nghiệp vụ, use case, ERD, biểu đồ xử lý, mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, bộ dữ liệu mẫu, slide trình bày và video demo nếu được yêu cầu.

### 13.2 Tài liệu chuyển tiếp

Sau BRD, nhóm nên xây dựng SRS, đặc tả use case chi tiết, BPMN hoặc Activity Diagram, từ điển dữ liệu, thiết kế giao diện và kế hoạch kiểm thử.

### 13.3 Kết luận

BRD này là nền tảng nghiệp vụ chuẩn để sinh viên chuyển sang đặc tả phần mềm, thiết kế hệ thống và hiện thực hóa đồ án theo đúng quy trình phát triển hệ thống thông tin.

kết hợp tài liệu csdlnc + pttk

----- 🌀 Chúc các em hoàn thành tốt đồ án 🌀 -----

- báo cáo đồ án có phải là tất cả hay là báo cáo làm việc theo sprint
- use case ở đây là nghiệp vụ hay hệ thống
- có cần nộp sơ đồ usecase ko
- tài liệu chuyển tiếp có nộp ko
- nếu có ERD rồi thì có cần RL ko
- biểu đồ xử lý là gì, có cần phải vẽ hết tất cả các uc ko hay chỉ lựa uc quan trọng